Informe de verificación experimental y documental

uCuPViewer: Milk-V Duo S + STM32L432KC

Equipo: _____

Base revisada: main 41601d45f7
Fecha de cierre: _____
Versión del contrato: _____

Resumen

Estado de esta plantilla: sin resultados inventados. Completar únicamente con medidas y revisiones realizadas. Diferenciar simulación, compilación, prueba en placa y ensayo físico del sistema integrado.

Índice

1. Identificación del montaje y trazabilidad **3**

2. Método y criterios adoptados **3**
2.1. Estado y contrato de la implementación actual . . . 3

3. Pruebas físicas y funcionales **3**
3.1. F-HW01 – Montaje, niveles eléctricos y asignación de pines . . . 3
3.2. F-AD01 – Dos entradas analógicas distinguibles . . . 4
3.3. F-AD02 – Integridad de ventanas y longitud mínima . . . 4
3.4. F-AD03 – Frecuencias nominales 100, 1.000 y 10.000 Sa/s . . . 4
3.5. F-AD04 – Constancia de muestreo y variación temporal . . . 5
3.6. F-AD05 – Desfase entre canales multiplexados . . . 5
3.7. F-AD06 – Bonificación: 40.000 Sa/s . . . 6
3.8. F-SP01 – SPI por GPIO: modo, secuencias y niveles . . . 6
3.9. F-SP02 – Integridad de tramas SC264, CRC, secuencia y errores . . . 6
3.10. F-SP03 – Rendimiento real y repetibilidad de SPI por GPIO . . . 7
3.11. F-SP04 – Cambio real del preset desde la interfaz SPI . . . 7
3.12. F-WEB01 – Dashboard HTTP servido desde Milk-V, no solo PC . . . 8
3.13. F-WEB02 – Cadencia de actualización gráfica . . . 8
3.14. F-WEB03 – Estados visibles y datos no simulados . . . 8
3.15. F-IN01 – Integración hasta HTTP en SBC y navegador final . . . 9
3.16. F-IN02 – Robustez ante desconexión y errores . . . 9
3.17. F-SYS01 – Arranque y servicio web reproducibles en Milk-V . . . 9

4. Verificaciones de código, configuración y documentos **10**
4.1. Implementación actual: TIM2 y adquisición secuencial . . . 10
4.2. D-SPI01 – Teoría de SPI y plataforma . . . 10
4.3. D-SP02 – Contrato SPI aprobado . . . 11
4.4. D-WEB01 – Servicio web implementado . . . 11
4.5. D-TEST01 – Pruebas unitarias . . . 11
4.6. D-DOC01 – Equipo y declaraciones . . . 12
4.7. D-DOC02 – Especificación y reproducibilidad . . . 12
4.8. D-DOC03 – Video y demostración . . . 13

5. Pruebas previas localizadas en GitHub, sin repetición en este informe **13**
5.1. SPI físico: validación limitada 13
5.2. HTTP provisional en PC/VM y fallos observados 13

6. Video de demostración: 100, 1000 y 10000 Sa/s **13**

7. Consolidación y dictamen **14**

8. Limitaciones, incidentes y acciones correctivas **14**

9. Acta de revisión **14**

1. Identificación del montaje y trazabilidad

Campo	Valor documentado
SBC / revisión	Milk-V Duo S / _____
Linux (kernel / imagen)	_____
CPU/arquitectura de arranque	_____
MCU / placa	STM32L432KC / _____
Firmware (SHA y compilador)	_____
Backend/frontend (SHA)	_____
SPI: GPIO, modo, pinout	_____
Servidor web / versión	_____
Instrumentación / calibración	_____

2. Método y criterios adoptados

El docente exige dos canales, ventanas de al menos 64 muestras, presets 100, 1.000 y 10.000 Sa/s, muestreo constante, SPI, servidor HTTP y refresco entre 1 y 4 segundos. Para verificación conservadora se adoptan 64 muestras y las tasas por canal (confirmar con el docente).

2.1. Estado y contrato de la implementación actual

La implementación integrada usa 64 pares CH1/CH2 de 12 bits almacenados como `uint16`, cabecera SC de seis bytes y CRC16 de dos bytes: 264 bytes en cada transferencia. El primer byte del maestro solicita un preset de la próxima captura, sin ACK ni READY independientes. El STM32 actual usa TIM2 y *polling* ADC; el código ADC+DMA previo se conserva en otra ruta.

El presupuesto anterior de 200 ms por SPI fue una *propuesta de ingeniería* y no una exigencia académica ni resultado demostrado. En una sesión física el maestro C completó dos lecturas de 264 B en 1,783 y 1,791 s. La frecuencia real de SCLK requiere un instrumento de medición. No confundir estas latencias con la tasa de conversión ADC.

$$R_{\text{util}} = \frac{256 \text{ bytes}}{T_{\text{SPI}}}, \qquad \varepsilon_f = 100\frac{f_{\text{medida}} - f_{\text{objetivo}}}{f_{\text{objetivo}}}.$$

Las tasas obligatorias nominales 100, 1.000 y 10.000 Sa/s por canal requieren medición externa y tolerancia acordada antes de dictamen.

3. Pruebas físicas y funcionales

3.1. F-HW01 – Montaje, niveles eléctricos y asignación de pines

Requisitos relacionados: RD-05 / R-05
Estado: PENDIENTE **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

3.2. F-AD01 – Dos entradas analógicas distinguibles

Requisitos relacionados: RV-02
Estado: **PENDIENTE** **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

3.3. F-AD02 – Integridad de ventanas y longitud mínima

Requisitos relacionados: RV-03 / RV-04
Estado: **PENDIENTE** **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

3.4. F-AD03 – Frecuencias nominales 100, 1.000 y 10.000 Sa/s

Requisitos relacionados: RV-05 / RV-06 / RV-07
Estado: **PENDIENTE** **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

3.5. F-AD04 – Constancia de muestreo y variación temporal

Requisitos relacionados: RV-08
Estado: PENDIENTE **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

3.6. F-AD05 – Desfase entre canales multiplexados

Requisitos relacionados: RD-06
Estado: PENDIENTE **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

3.7. F-AD06 – Bonificación: 40.000 Sa/s

Requisitos relacionados: RV-27 / BON-01
Estado: PENDIENTE **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

3.8. F-SP01 – SPI por GPIO: modo, secuencias y niveles

Requisitos relacionados: RV-10 / RD-09
Estado: PENDIENTE **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

3.9. F-SP02 – Integridad de tramas SC264, CRC, secuencia y errores

Requisitos relacionados: RD-03 / RD-04
Estado: PENDIENTE **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

3.10. F-SP03 – Rendimiento real y repetibilidad de SPI por GPIO

Requisitos relacionados: RV-11 / RV-12 / RV-13 / RD-12
Estado: **PENDIENTE** **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

Tabla de repetibilidad SPI (datos medidos):

Preset	N	Media [ms]	p95 [ms]	Máx. [ms]
100 Sa/s	–	–	–	–
1.000 Sa/s	–	–	–	–
10.000 Sa/s	–	–	–	–

3.11. F-SP04 – Cambio real del preset desde la interfaz SPI

Requisitos relacionados: RV-09
Estado: **PENDIENTE** **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

3.12. F-WEB01 – Dashboard HTTP servido desde Milk-V, no solo PC

Requisitos relacionados: RV-14 / RV-15
Estado: **PENDIENTE** **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

3.13. F-WEB02 – Cadencia de actualización gráfica

Requisitos relacionados: RV-16
Estado: **PENDIENTE** **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

3.14. F-WEB03 – Estados visibles y datos no simulados

Requisitos relacionados: RD-07
Estado: **PENDIENTE** **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

3.15. F-IN01 – Integración hasta HTTP en SBC y navegador final

Requisitos relacionados: RV-01 / RV-20
Estado: **PENDIENTE** **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

3.16. F-IN02 – Robustez ante desconexión y errores

Requisitos relacionados: RD-11
Estado: **PENDIENTE** **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

3.17. F-SYS01 – Arranque y servicio web reproducibles en Milk-V

Requisitos relacionados: RD-10
Estado: **PENDIENTE** **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

4. Verificaciones de código, configuración y documentos

La evidencia puede consistir en un **fragmento de código, nombre de archivo, commit y una prueba de compilación** (no es obligatorio un instrumento físico). Registrar qué demuestra y qué NO demuestra cada fragmento.

4.1. Implementación actual: TIM2 y adquisición secuencial

Ruta: `firmware/stm32/spi_polling/src/main.c`
Base: `41601d45f7`. **Símbolos:** `rate_hz`, `prepare_frame`, `slave_transfer`.
Demuestra: selección de períodos nominales y detección de periodos perdidos; no demuestra la frecuencia efectiva.

```
uint32_t period_us = 1000000u / rate_hz();
htim2.Init.Prescaler = 15;
htim2.Init.Period = period_us - 1u;
/* La lectura ADC se inicia por software tras observar TIM2. */
```

Referencia fuente: Código STM32 en GitHub, commit 41601d45f7

EVIDENCIA PENDIENTE
`../evidence/docs/ejemplo_build.png`

Figura 1: Ejemplo de imagen de compilación: insertar evidencia real y explicar su alcance.

4.2. D-SPI01 – Teoría de SPI y plataforma

Requisitos relacionados: RV-11/12, RD-09
Estado: **PENDIENTE** **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

4.3. D-SP02 – Contrato SPI aprobado

Requisitos relacionados: RD-03/04
Estado: PENDIENTE **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

4.4. D-WEB01 – Servicio web implementado

Requisitos relacionados: RV-15
Estado: PENDIENTE **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

4.5. D-TEST01 – Pruebas unitarias

Requisitos relacionados: RV-19
Estado: PENDIENTE **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

4.6. D-DOC01 – Equipo y declaraciones

Requisitos relacionados: RV-17/18/25/26
Estado: PENDIENTE **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

4.7. D-DOC02 – Especificación y reproducibilidad

Requisitos relacionados: RV-21/22/23
Estado: PENDIENTE **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

4.8. D-DOC03 – Video y demostración

Requisitos relacionados: RV-24
Estado: **PENDIENTE** **Responsable:** _____
Fecha / commit: _____
Instrumento o herramienta: _____

Procedimiento ejecutado Describir exactamente los pasos realizados, la configuración y número de repeticiones.

Resultados Indicar valor objetivo, medida, unidad, tolerancia adoptada previamente, cálculo y dictamen.

Evidencia Enlazar rutas o insertar una imagen/captura y señalar qué demuestra; no inferir más de lo medido.

Archivo/URL: `tests/evidence/...`
Conclusión y límites: _____

5. Pruebas previas localizadas en GitHub, sin repetición en este informe

5.1. SPI físico: validación limitada

Registro documental del proyecto: dos transferencias del maestro C de 264 bytes, con tiempos 1,783 y 1,791 s, secuencias 1 y 2; una transferencia Python adicional secuencia 3. Las tres fueron registradas con cabecera SC y CRC válidos. https://github.com/anhenaobe/uCuPViewer/blob/main/docs/debug/milkv_validacion_post_systick.md **Límite:** no se midió aquí SCLK ni tasa ADC ni se realizó un ensayo de 100 ventanas.

5.2. HTTP provisional en PC/VM y fallos observados

Registro documental: 64 pares por captura, API con `source=hardware`, 37 capturas válidas y dos errores de JSON UART; un error `0x17` en el preset nominal de 10.000 Sa/s seguido de recuperación al preset 1.000. El HTTP observado se servía desde PC/VM, no desde Milk-V con Apache/Nginx. https://github.com/anhenaobe/uCuPViewer/blob/main/docs/debug/milkv_dashboard_uart_validacion.md

6. Video de demostración: 100, 1000 y 10000 Sa/s

Enlace real a Google Drive:

PENDIENTE: PEGAR AQUÍ URL DE DRIVE
_____

Responsable / fecha / SHA: _____
Permisos comprobados por: _____

Modo nominal	Momento video	Evidencia obligatoria a mostrar
100 Sa/s	–:–	64 pares por canal, señales reales y medición temporal
1000 Sa/s	–:–	64 pares, señales reales y medición temporal
10000 Sa/s	–:–	64 pares, señales reales, manejo de 0x17 y medición temporal
Servidor / SPI	–:–	Milk-V, STM32, trama y HTTP en SBC si está desplegado

Advertencia: ver 10000 en una pantalla no demuestra que el ADC alcance 10000 muestras/s. Anexar instrumento, método y datos a `tests/evidence/adc/`. La guía editable y casilla central del video está en `docs/VERIFICACION_CODIGO_Y_EVIDENCIAS.md`, sección 8.

7. Consolidación y dictamen

Ensayo	Estado (P/-C/NC/B)	Fecha	Evidencia / nota
F-HW01	P	–	–
F-AD01	P	–	–
F-AD02	P	–	–
F-AD03	P	–	–
F-AD04	P	–	–
F-AD05	P	–	–
F-AD06	P	–	–
F-SP01	P	–	–
F-SP02	P	–	–
F-SP03	P	–	–
F-SP04	P	–	–
F-WEB01	P	–	–
F-WEB02	P	–	–
F-WEB03	P	–	–
F-IN01	P	–	–
F-IN02	P	–	–
F-SYS01	P	–	–
D-SPI01	P	–	–
D-SP02	P	–	–
D-WEB01	P	–	–
D-TEST01	P	–	–
D-DOC01	P	–	–
D-DOC02	P	–	–
D-DOC03	P	–	–

8. Limitaciones, incidentes y acciones correctivas

Registrar mediciones inconclusas, condiciones de laboratorio, fallos encontrados, issue/PR correctivo, decisión de repetición y cambios de tolerancias. No eliminar las evidencias negativas.

9. Acta de revisión

Responsable de prueba: _____
Revisor técnico: _____

Fecha y SHA del cierre: _____
Ubicación del video: _____